



脑机接口产业链

作者：开卷有财

第一部分：主题界定与驱动力

1. 主题定义

脑机接口（Brain-Computer Interface, BCI）是一种在**大脑与外部设备之间建立直接通信通路**的技术，它绕开外周神经与肌肉的正常输出通道，通过采集、解码中枢神经系统活动，实现意念对外部设备（如假肢、计算机）的实时控制，或通过神经调控将外部信息反馈给大脑。其核心在于构建一个**"脑在环路"**的闭环系统，涵盖从大脑到机器（B2C）和从机器到大脑（C2B）的双向信息交换。

2. 核心驱动力

当前脑机接口产业正从实验室走向产业化，进入**"黄金发展期"**，主要由四大驱动力共同推动。

- **1. 技术突破与临床验证的密集兑现：**2025 年被视为中国脑机接口的**"元年"**，临床成果显著。侵入式、半侵入式及非侵入式三大技术路线均取得关键进展，例如截瘫患者通过植入式脑机接口实现了意念控制行走、玩电子游戏甚至签名。全球领军企业如 Neuralink 明确宣布将于 2026 年启动大规模量产，标志着技术可靠性与工程化能力迈上新台阶。
- **2. 国家与地方政策的强力推动与系统布局：**脑机接口已被《"十五五"规划建议》明确列为前瞻布局的六大未来产业之一，战略地位空前提升。国家及地方层面政策密集出台，形成从顶层设计到落地实施的完整体系。特别是 2025 年 3 月，国家医保局为脑机接口新技术单独立项，多个省市跟进设立医疗服务价格项目，解决了产品商业化的关键支付路径问题，为产业注入强劲动力。
- **3. 从医疗刚需向广阔消费市场的成本拐点与需求觉醒：**目前，脑机接口在医疗康复领域（如运动功能重建、言语障碍治疗、难治性抑郁症治疗）的应用已展现出明确且巨大的临床价值和社会效益。随着技术进步和规模化生产（如 Neuralink 的量产计划），成本有望下降，应用场景正加速向消费级市场（如睡眠监测、注意力训练、智能家居控制、游戏娱乐）渗透，市场需求逐步觉醒并呈现多元化趋势。
- **4. 巨头引领与生态协同的定义市场效应：**以马斯克旗下 Neuralink 为代表的行业龙头，不仅通过高调的产品迭代和临床试验吸引全球目光，更**勾勒出脑机接口与人形机器人（如特斯拉 Optimus）、通用人工智能深度融合的终极生态愿景**。这种**"人脑+AI+机器人"**的宏大叙事，为产业指明了长期演进方向，并带动了资本市场对整个产业链的关注和估值重构。

第二部分：产业链解构与技术路径图

1. 产业链图谱

脑机接口产业链围绕信号的“采集-处理-解码-反馈”这一核心流程构建，可分为上、中、下游及支撑环节。

● 上游：核心器件与基础软件

- **信息采集层**：包括各类**电极与传感器**（如侵入式柔性微电极阵列、半侵入式 ECoG 网格、非侵入式干/湿电极帽）、高精度**脑电采集芯片**（AFE）、以及生物相容性**材料**（如导电聚合物、水凝胶）。这是直接决定信号质量与系统性能的物理基础。
- **基础软件与算法层**：包括**信号处理**的底层算法库、以及支持系统开发的**操作系统**（如嵌入式 OS）。

● 中游：产品研发与解决方案集成

- **侵入式/半侵入式系统集成商**：将上游的核心电极、芯片、无线传输模块等进行集成，形成可植入的完整系统或产品原型，并配套开发解码算法与用户控制软件。这类企业技术壁垒极高。
- **非侵入式设备制造商**：生产面向科研、医疗或消费级的脑电采集设备（如多导睡眠监测仪、专注力训练头环）。
- **算法与软件平台服务商**：提供专业的信号处理、特征提取、意图解码的算法模型与软件平台，服务于科研机构及下游应用开发商。

● 下游：多元化的终端应用与服务

- **医疗健康（核心领域）**：包括神经康复设备、脑疾病诊疗（如癫痫监测、DBS 治疗）、功能替代（智能假肢）等。
- **消费与娱乐**：如脑控游戏、VR/AR 交互、专注力与精神状态监测产品等。
- **工业与特殊领域**：包括特种环境下的作业辅助、军事国防应用等。

● 支撑环节

- 包括**科研机构与临床医院**（提供技术源头与试验验证）、**第三方检测与认证机构**、以及日益重要的**数据服务平台**（提供高质量、标准化的脑电数据服务）。

2. 关键技术与工艺路径

当前脑机接口技术主要依据信号采集方式分为三大路径，它们在“安全性-性能-便

捷性"的三角关系中做出不同权衡。

- 侵入式（植入式）脑机接口
 - 技术特点：通过开颅或微创手术，将电极阵列直接植入大脑皮层或灰质，以记录单个神经元放电（Spike）或局部场电位（LFP）。此路径拥有**最高**的空间分辨率和信噪比，能够解码复杂的运动意图和精细控制指令。
 - 产业化阶段：处于**临床试验向早期商业化过渡的关键期**。以 Neuralink、脑虎科技、阶梯医疗等为代表的企业，正在攻克长期生物相容性、高通量无线传输、全植入封装等工程难题。近期标志性事件是 **Neuralink 宣布将于 2026 年启动大规模量产**。
- 半侵入式/介入式脑机接口
 - 技术特点：将电极置于颅骨内、大脑皮层表面（如皮层脑电图 ECoG），或通过血管介入方式将电极送达运动皮层附近。相比侵入式，它减少了对脑组织的直接损伤，信号质量介于侵入式与非侵入式之间。
 - 产业化阶段：处于**临床验证与产品定型阶段**。例如，博睿康的 NEO 系统已在国内开展多中心临床试验；南开大学段峰团队完成了全球首例介入式脑机接口辅助运动功能修复试验。
- 非侵入式脑机接口
 - 技术特点：通过在头皮表面佩戴电极帽（如脑电图 EEG）采集信号，完全无创、使用便捷、安全性最高。但信号需穿透颅骨和头皮，**分辨率最低、易受干扰**，更适合对精度要求不高的状态监测或简单控制场景。
 - 产业化阶段：已**进入规模化商用阶段**。在医疗级的睡眠监测、癫痫初筛，以及消费级的专注力训练、游戏娱乐等领域已有成熟产品落地。强脑科技等是该领域的领军企业。

表 1：脑机接口三大技术路径对比

维度	侵入式 (Invasive)	半侵入式 (Partially Invasive)	非侵入式 (Non-Invasive)
信号质量	极高，可达神经元级	高，皮层表面信号	较低，受颅骨衰减
空间分辨率	毫米至微米级	厘米级	厘米至分米级
创伤与风险	高（需手术，存在长期生物相容性挑战）	中等（微创手术）	无创，安全性最高

适用场景	重度残障功能替代、高级人机交互	功能康复、特定疾病诊疗	状态监测、消费娱乐、基础康复训练
产业化成熟度	临床后期/早期商业化	临床验证期	规模化商用
代表公司/技术	Neuralink, 脑虎科技, 阶梯医疗	博睿康, Synchron	强脑科技, NeuroSky

3. 价值链识别

- 核心环节（高附加值、高技术壁垒）：
 - a) 高密度、高生物相容性的植入式电极/芯片：这是侵入式路线的物理核心，集材料科学、微纳加工、集成电路、神经生物学于一体，是当前技术皇冠上的明珠，长期被国外企业垄断。国内企业（如脑虎科技、衷华脑机）的突破具有极高的战略和商业价值。
 - b) 高性能、低功耗的专用脑电采集与处理芯片（ASIC）：决定系统功耗、体积和信号保真度的关键，是设备小型化、无线化的前提。
 - c) 高精度、强泛化能力的解码算法与软件平台：AI 算法是 BCI 的"大脑"，负责将原始的神经信号"翻译"成精确的控制指令。算法的效率和自适应性直接决定用户体验。
- 关键瓶颈环节（制约产业化的短板）：
 - a) 长期稳定可靠的生物相容性材料与封装技术：电极植入后，机体的免疫反应会导致胶质疤痕增生，使信号在数月或数年后衰减甚至消失。这是侵入式技术走向长期、广泛应用的最大瓶颈。
 - b) 高质量、标准化的脑电数据库：解码算法的训练极度依赖大量、高质量的标注数据。目前缺乏开放、统一的行业数据库，制约了算法的快速迭代与评估。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- 市场规模预测：行业正处于爆发前夜。根据赛迪顾问数据，预计到 2028 年，中国脑机接口市场规模将突破 60 亿元人民币。从全球视野看，Precedence Research 预计到 2034 年全球市场规模将增至约 124 亿美元，2025-2034 年复合年增长率（CAGR）达 17%。
- 各环节价值量分布：目前，产业价值高度集中于中下游的系统集成与终端应用。特别是侵入式/半侵入式系统的单价极高，单套设备价值可达数十万至百

万元人民币量级，其中核心硬件（电极、芯片）和手术服务占据主要成本。非侵入式设备单价较低（数千至数万元），但市场基数大，且消费级应用边际成本下降快。

- **毛利率区间估算：**产业链毛利率呈现"微笑曲线"特征。上游核心器件（如自研的高性能电极、芯片）因技术壁垒极高，毛利率可望达到 70%以上；中游系统集成商毛利率约为 50%-70%，但需承担高昂的研发和临床费用；下游应用服务毛利率差异较大，医疗产品较高（可能超过 60%），消费级产品则因竞争加剧毛利率相对较低。

2. 动态价值迁移

- **技术迭代催生新环节：**若**超声波等新型非侵入式技术**（如 Merge Labs、格式塔所探索的路线）取得突破，能在非侵入前提下大幅提升信号质量，则其核心传感模组将成为新的高价值环节，并可能重塑产业格局。同时，**手术机器人**作为实现侵入式脑机接口安全、标准化、规模化植入的关键工具，其价值将伴随量产而凸显。
- **产业化进程中的需求弹性：**从实验室到量产，不同阶段需求弹性最大的是**具备规模化、一致性生产能力的核心器件（如电极、芯片）制造与封装工艺**。进入量产阶段后，自动化、高良率的精密组装设备需求将激增。
- **供需瓶颈带来的阶段性溢价：**短期内，**高通量、长寿命的植入式电极**，以及能够处理海量神经信号**的高性能、低功耗无线传输芯片**，可能因技术门槛高、产能爬坡慢而出现供需缺口，相关供应商有望获得阶段性溢价。
- **国产替代的价值转移：**在**高密度柔性电极、脑电采集与处理专用芯片、高性能生物相容性材料**等"卡脖子"环节，一旦国内企业（如脑虎科技、宁矩科技、衷华脑机等）实现技术突破和批量供应，将能分享原本属于海外供应商的巨额价值，并保障国内产业链安全。

第四部分：核心公司深度梳理与定位

1. 核心公司分类聚合分析

根据公司在产业链中的角色、技术护城河以及业绩弹性预期，我们将其分为四类：

类别	定义与特征	代表公司 (A 股/国内)	核心投资逻辑
系统定义与生态引领者	掌握侵入式/半侵入式 整机系统设计 与核心技术，主导临床路径，致力于构建应用生态。护	脑虎科技 （拟上市）、 博睿康 （拟上市）、 Neuralink （全球龙头）	押注技术路线的终极胜出者，分享从 0 到 1 的最大价值增量。催化剂为产品获批上市、关

	城河极深，但短期投入巨大。		键临床数据发布、量产启动。
关键"卖铲人"	为各类脑机接口提供不可或缺的核心硬件、器件或底层软件。技术壁垒高，客户黏性强，能享受行业 Beta 增长。	创新医疗（参股脑机接口公司）、三博脑科（提供临床科研平台）、诚益通（神经康复设备）	业绩弹性和确定性相对较高，商业模式清晰。受益于产业链各环节研发投入的增加和产品放量。
技术特色专家	在特定技术路径或核心部件上拥有独特优势，如非侵入式头环、超声脑机接口、介入式电极等。	强脑科技（非侵入式龙头）、格式塔（超声脑机接口）、衷华脑机（自研芯片）	在小而美的赛道占据垄断或领先地位，成长速度快。催化剂为新产品上市、应用场景拓展。
生态赋能与应用开发商	基于现有脑机接口技术或平台，开发垂直行业应用（如游戏、康复训练、工业控制）。	世纪华通（游戏）、翔宇医疗（康复）、汉威科技（传感器集成）	业务弹性大，想象空间广，但依赖上游技术进步和生态开放。催化剂为爆款应用出现、与大厂生态绑定。

2. 关键公司对比分析表

表 2：重点上市公司及拟上市公司深度对比

公司名称	产业链环节与核心产品	技术/工艺路径卡位	核心客户/生态绑定	产能与扩产计划	关键财务指标前瞻	核心投资逻辑与近期催化剂
创新医疗	中游-系统集成/投资孵化。通过参股（如脑机接口公司）等方式布局。	涉及侵入式、非侵入式等多路径投资，自身聚焦医疗场景整合。	与多家医院在神经外科、康复科有合作；是上市公司向脑机接口转型的标杆标的。	取决于所投项目进展，自身为医疗服务机构。	当前主营稳健，脑机接口业务初期贡献有限，但估值弹性大。	逻辑：上市公司中脑机接口主题的纯正载体，享受板块估值溢价。催化剂：参股公司临床进展、产品获批。
三博脑科	下游-临床服务与科研平台。提供脑机接口临床试验和手术治疗服	不直接研发设备，而是顶尖的临床应用与验证平台。与多所高校、企	直接绑定顶级神经外科临床资源，是技术走向市场的必经通道。	医院床位和手术能力可扩展，稀缺性强。	医疗服务收入稳定增长，脑机接口合作项目提升其学术地位和高端	逻辑：脑机接口产业"卖水人"，确定性高。无论哪条技术路径胜出，都需在其平台上验证。催化剂：与更多头部企业达成

	务。	业合作。			服务附加 值。	临床合作、承接重大 试验项目。
诚益 通	下游-应用系统。将脑机接口技术与神经康复机器人、经颅磁/电刺激设备结合。	非侵入式路径的医疗应用专家，专注于康复治疗场景的解决方案。	覆盖大量医院康复科，渠道网络成熟。	传统康复设备产能充足，脑机接口融合产品视市场情况扩产。	传统业务提供安全边际，脑机接口新产品有望提升整体毛利率。	逻辑： 现有业务与脑机接口结合紧密，产品落地路径清晰，能快速将技术转化为营收。 催化剂： 融合脑机接口功能的新产品获批上市并形成销售。
脑虎 科技	中上游-侵入式系统。自主研发微创植入式高通量柔性脑机接口系统、电极和芯片。	国内侵入式路线的领军企业之一，对标Neuralink。技术壁垒极高。	与复旦大学附属华山医院等顶尖医疗机构深度合作临床研究。	正推进产品定型与早期产能建设，为未来量产做准备。	尚未盈利，巨额研发投入。未来营收弹性极大，一旦产品商业化，毛利率将非常可观。	逻辑： 押注中国侵入式脑机接口的核心龙头。 催化剂： 关键性临床试验数据公布、产品注册申请获受理、Pre-IPO 融资进展。
博睿 康	中游-半侵入式系统。核心产品为半侵入式脑机接口系统NEO (ECoG)。	国内半侵入式路线的代表，在安全性与性能间取得平衡，产业化进度领先。	已与国内11家医院开展多中心注册临床试验，临床网络广泛。	临床试验同步进行产能规划，商业化路径明确。	类似脑虎科技，处于高投入期。产品若能率先获批，将具备显著的先发优势。	逻辑： 技术路径风险低于侵入式，商业化进程可能更快，是产业化的先锋。 催化剂： 临床试验结果公布、产品获批上市。

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头 Neuralink 的战略举动，对全球产业链具有灯塔效应和订单拉动作用。

- **量产计划催化上游：** 其宣布 2026 年量产，不仅证明了侵入式技术的工程可行性，更将直接拉动对高性能柔性电极、专用芯片、无线模块、精密结构件等上游供应链的需求。具备类似工艺和技术能力的国内供应商，有望间接受益或获得对标发展机会。
- **生态愿景提振估值：** Neuralink 与特斯拉 Optimus 机器人协同构建“人脑-机器”生态的愿景，为整个脑机接口产业开辟了远超医疗范畴的想象空间。这种宏大叙事会提升资本市场对整个赛道的长期估值锚，尤其利好那些在**运动意图解码、高带宽通信、低延迟控制**等关键技术上有所布局的公司。

第五部分：综合研判与风险提示

1. 投资时钟与阶段判断

综合来看，脑机接口主题目前整体处于从“概念导入期”向“成长初期”过渡的关键阶段。其中：

- **非侵入式**：已进入**成长初期**，在部分消费和医疗监测领域开始规模化应用，市场竞争加剧，需精选具有核心技术或独特场景的标的。
- **半侵入式/侵入式**：正处于**概念导入期末端、爆发成长的前夜**。标志是头部企业完成初步临床验证，并明确量产时间表（如 Neuralink 的 2026 年计划）。此阶段主题投资特征明显，股价对研发进展、临床数据、政策审批等事件敏感。

2. 标的排序

基于以上产业阶段和公司分析，建议按以下优先级进行配置：

排序	类别	核心逻辑	代表标的参考
首选	关键“卖铲人”& 系统定义者	兼具较高确定性（有现有业务或清晰路径）和较大弹性（直接受益于行业从 0 到 1）。	三博脑科（临床平台）、创新医疗（主题载体）、脑虎科技/博睿康（待上市，可关注一级市场或未来 IPO 机会）。
次选	技术特色专家	在细分赛道有独特优势，成长速度快，可作为组合的增强配置。	强脑科技（非侵入式消费龙头）、关注格式塔（超声新技术）等。
跟踪	生态赋能者	业绩兑现依赖于上游技术成熟和生态开放，目前存在不确定性，但潜在空间大。	世纪华通（脑控游戏）、翔宇医疗（康复应用）、汉威科技（工业传感集成）。

3. 关键风险提示

未来 6-24 个月需重点关注以下风险：

- **技术迭代与路线风险**：侵入式技术的长期生物相容性和信号稳定性仍未得到完全验证。若出现严重不良反应或长期效果不达预期，将重创该路线发展。同时，超声波等潜在颠覆性新技术的进展可能改变竞争格局。
- **产业化与审批风险**：从临床试验成功到产品获监管